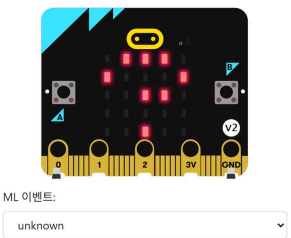
# 1. 활동 지도안 (31~32/32차시)

| | | |
|---|---|---|
| 개요 | **성취기준** | [6실인공지능05-02] 인공지능이 사회에 미치는 영향을 탐색하고, 올바르고 공정하게 사용하는 방법을 토론하고 실천한다.<br>연계 성취기준: [6실05-05], [06자율-7] |
| | **핵심 역량** | 지식정보처리 역량, 공동체 역량 |
| | **지식·이해** | ① 학습 데이터에 빠진 사용자로 생기는 불공정<br>② 인공지능이 생활에 주는 영향(일자리·책임·개인정보)<br>③ 모델 카드에 담는 내용(학습 데이터·한계·책임) |
| | **과정·기능** | ① 인공지능이 만들어지는 과정 탐색하기<br>② 기준을 정해 AI를 가르쳐 보고 학습 데이터가 어떻게 이루어져 있는지 살피기<br>③ 자료에 빠진 사용자와 AI가 생활에 주는 영향 찾기<br>④ 근거를 들어 판단하고 토론하기<br>⑤ 모델 카드에 한계·개인정보·실천 문장을 담고 안내 하나를 도우미에 넣기 |
| | **가치·태도** | 인공지능이 사회에 미치는 영향을 파악하는 자세<br>인공지능이 알려 준 결과를 근거를 들어 따져 보려는 자세 |
| **학습 주제** | | 빠진 사용자와 AI의 사회적 영향을 찾아 개인정보와 책임까지 담은 우리 도우미 모델 카드 만들기 |
| **학습 문제** | | 학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다. |

<table>
<tr><th>차시</th><th>단계</th><th>시간</th><th>교수학습 활동</th><th>준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)</th></tr>
<tr><td>31</td><td>도입</td><td>10분</td><td>◎ 동기 유발<br>- 우리 팀 도우미가 친구 손이나 동작을 못 알아봤던 일 떠올리기<br>- 가상 사례 카드 ‘손 신호 도우미’를 읽고 몇몇 친구의 손을 잘못 알아본 까닭 예상하기<br>- 도우미를 학교 전체가 쓰면 무엇이 달라질지 한마디씩 말하기<br>- 미션: 전달 전 ‘안전 점검 회의’를 열어 모두가 안심하고 쓸 수 있는지 확인하기<br><table><tr><th colspan="2">가상 사례 카드: 손 신호 도우미</th></tr><tr><td>하는 일</td><td>웹캠 앞에서 손바닥을 펴면 ‘도와주세요’, 주먹을 쥐면 ‘다 했어요’를 선생님 화면에 띄운다.</td></tr><tr><td>만든 방법</td><td>엔트리 이미지 분류, 같은 반 친구 4명의 손 사진 30장으로 학습</td></tr><tr><td>일어난 일</td><td>옆 반에서 써 보니 몇몇 친구는 손바닥을 펴도 ‘다 했어요’로 나왔다.</td></tr><tr><td>생각할 점</td><td>도우미는 왜 이 친구들의 손을 잘못 알아봤을까?</td></tr></table>[사진 1] -가상 사례 카드 ‘손 신호 도우미’(수업용 가상 설정)<br><br>◎ 학습문제 제시<br>- 학습 데이터에 빠진 사람과 AI의 영향을 찾아, 모델 카드에 한계와 안내를 적어 봅시다.</td><td>☆ 필기구<br>★ 가상 사례 카드([사진 1]), 안전 점검 회의 기록지(붙임)<br>△ 기록지 배부와 자리 정돈 시간을 도입 시간에 포함한다.<br>△ 앞 차시 기록이 없는 학급은 가상 사례 카드로 바로 시작한다.<br>△ 사례에 나오는 학교·도우미·회의는 수업용 가상 설정임을 먼저 밝힌다.</td></tr>
<tr><td>31</td><td>전개</td><td>30분</td><td>◎ 활동1. ‘바다를 위한 인공지능’으로 내 기준 가르치기 (10분)<br>- code.org/oceans를 한국어로 열고 2~4단계(물고기와 쓰레기 가르치기)는 교사 시범으로 보기<br>- 8단계에서 사람마다 뜻이 다를 수 있는 낱말(예:</td><td>☆ 필기구, 학생 기기, 27~30차시 우리 팀 도우미, 영향 카드 8장과 나누기 판(모둠별)</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>
빠른·무서운·맛있는) 하나 고르기<br>
- 내 기준대로 물고기마다 '(낱말)'·'Not (낱말)'을 스무 번 넘게 가르치기<br>
- [계속하다]→[실행]으로 AI가 고른 물고기를 같은 낱말을 고른 짝과 비교하기<br>
- 중간에 나오는 질문(겉모습으로 판단하는 AI는 공정할까?)과 이어, 결과가 다른 까닭을 기준과 자료로 한 줄 쓰기<br><br>
◎ 활동2. 왼손 실험으로 빠진 자료 찾기 (8분)<br>
- 가상 도우미의 학습 사진 서른 장 가운데 오른손 사진 수(스물네 장) 세기<br>
- 우리 도우미를 오른손과 왼손으로 다섯 번씩 써 보고 맞게 알아본 수 적기(동작형은 왼손목에 차고 같은 동작)<br>
- 자료에 누구와 어떤 상황이 빠졌는지 두 가지 적기<br>
<table>
<tr><th>사진 속 손</th><th>찍은 곳·밝기</th><th>장수</th></tr>
<tr><td>오른손(맨손)</td><td>밝은 교실 책상 위</td><td>24장</td></tr>
<tr><td>왼손(맨손)</td><td>밝은 교실 책상 위</td><td>4장</td></tr>
<tr><td>소매가 손목을 덮은 오른손</td><td>밝은 교실 책상 위</td><td>2장</td></tr>
<tr><td>합계</td><td>찍은 사람: 같은 반 5학년 친구 4명</td><td>30장</td></tr>
</table>
[사진 2] -가상 도우미의 학습 사진 구성표<br><br>
◎ 활동3. 영향 카드 나누기 (12분)<br>
- 영향 카드 여덟 장 읽기: 일자리·생활 변화·책임·개인정보<br>
- 카드를 '좋아지는 점·걱정되는 점·더 알아볼 점' 판에 놓기<br>
- 네 영역 가운데 두 가지를 골라 우리 도우미에 생길 일 한 줄씩 쓰기<br>
<table>
<tr><th>영역</th><th>카드 1</th><th>카드 2</th></tr>
<tr><td>일자리</td><td>① 가게에 무인 계산대가 늘면 일하던 사람은?</td><td>② 분리배출 도우미가 생기면 환경 지킴이의 일은 어떻게 바뀔까?</td></tr>
<tr><td>생활 변화</td><td>③ 도우미가 알려 주면 분리배출 실수가 줄어들까?</td><td>④ 도우미만 믿고 스스로 살피지 않게 되면?</td></tr>
<tr><td>책임</td><td>⑤ 도우미가 틀리게 안내해 다치면 누가 책임지나?</td><td>⑥ 도우미가 친구 손을 잘못 알아봐 놀림을 받으면 누가 고쳐야 하나?</td></tr>
<tr><td>개인정보</td><td>⑦ 학습에 쓴 친구 손 사진과 목소리는 언제 지우나?</td><td>⑧ 손목 움직임 기록만으로도 누구인지 알 수 있을까?</td></tr>
</table>
[사진 3] -영향 카드 8장(네 영역)
</td>
<td>
★ 바다를 위한 인공지능(AI for Oceans): https://code.org/oceans<br>
★ 안전 점검 회의 기록지 1~3(붙임)<br>
△ 단계와 낱말은 수업 전에 확인한다(8단계는 가르치는 횟수 제한이 없고, 일부 안내는 영어로 나온다).<br>
△ 결과에는 정답이 없으며 기준이 다르면 결과가 달라짐을 알려 준다.<br>
△ 앞 차시 작품이 작동하지 않는 학생은 교사 기기의 예시 모델로 왼손 실험을 한다.<br>
△ 영향 카드는 한쪽 답을 정해 두지 않고, 책임은 만든 사람·쓰는 사람·확인하는 어른으로 나누어 생각하게 한다.
</td>
</tr>
<tr>
<td>32</td>
<td>전개</td>
<td>32분</td>
<td>
◎ 활동4. 사용자 카드로 세 모둥이 안전 점검 회의 (14분)<br>
- 사용자 카드 세 장을 뽑아 그 사람의 손·동작·쓰는 곳이 학습 데이터에 있는지 보기<br>
- 자료에 없던 사용자와 상황을 기록지 4에 한 줄로 적기<br>
- '그대로 전달·고쳐서 전달·전달 미루기' 가운데 하나를
</td>
<td>
☆ 필기구, 색연필, 사용자 카드(모둠별 1세트), 모둥이 표지 3장, 꼬리표 끈<br>
★ 안전 점검 회의 기록지 4~5(사용자
</td>
</tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 골라 모퉁이로 가기<br>- 누가 불편을 겪는지와 학습 데이터의 어떤 점 때문인지 넣어 근거 말하기<br>- 생각이 바뀌면 자리를 옮기고 까닭을 한 줄로 쓰기<br><br>**① 왼손잡이 친구** 왼손을 주로 쓰는 4학년 / **② 손목 깁스** 손목에 깁스를 한 친구 / **③ 손이 작은 동생** 1학년 동생<br>**④ 장갑 낀 손** 겨울에 장갑을 낀 채 쓰는 친구 / **⑤ 어두운 곳** 조금 어두운 강당의 방과후 교실 / **⑥ 휠체어 이용** 휠체어를 타고 복도를 다니는 친구<br>[사진 4] -사용자 카드 6장<br><br>**◎ 활동5. 우리 도우미 모델 카드 만들고 안내 넣기 (18분)**<br>- 학습한 데이터: 누가 어떤 조건으로 몇 개 모았는지 쓰기<br>- 개인정보: 얼굴·목소리가 들어갔는지, 동의와 지우는 날 쓰기<br>- 잘하는 것과 틀리는 경우를 시험 기록과 왼손 실험 결과로 쓰기<br>- 쓰면 안 되는 상황과 쓰기 전에 알릴 안내 문장 두 개 쓰기<br>- 틀렸을 때 누가 확인하고 책임지는지 한 줄 쓰기<br>- 카드에 쓴 안내 하나를 도우미에 넣기: 동작형은 [ML (알 수 없음) 시작 시]에 '?' 표시, 엔트리는 시작할 때 [읽어주기]로 쓰는 법 안내<br>- 뒷면에 언제·무엇을·몇 번·확인 방법을 넣은 실천 문장 두 개 쓰기<br>- 모델 카드를 접어 도우미 몸체나 기기 옆에 꼬리표로 달기<br><br>**'알 수 없음'에 ? 표시를 더한 코드(MakeCode)** / **'unknown'을 고른 실행 화면(시뮬레이터)**<br>  <br><br>  <br><br>맨 위 [ML (알 수 없음) 시작 시] 블록을 새로 더함: 확실하지 않을 때 틀린 안내 대신 '?'를 보여 준다.<br>[사진 5] -'모르면 ?' 안내를 더한 코드와 시뮬레이터 실행 화면(MakeCode) | 점검표·모델 카드 틀), 27~30차시 개발 기록지<br>★ [사진 5] 예제 파일: B28_활동5_복도안전도우미2.1(CreateAI용).hex<br>△ 어느 쪽을 골랐는지가 아니라 근거의 내용을 보며, 모둠 결론을 하나로 모으게 하지 않는다.<br>△ 모델 카드는 모둠이 함께 채우되 실천 문장은 각자 쓰며, 구호는 실천 문장으로 인정하지 않는다.<br>△ 산출물 기록이 없는 학생은 가상 도우미의 사진 구성표로 같은 모델 카드를 쓴다.<br>△ 마이크로비트 LED는 한글을 보여 주지 못하므로 안내는 기호(?)·아이콘으로 넣고, 문장 안내는 모델 카드에 적는다.<br>△ CreateAI 모델 테스트 화면에서 인식 지점을 높이면 확실하지 않을 때 '알 수 없음'이 더 자주 나온다.<br>△ 느린 학습자는 실천 문장 틀을 쓴다. |
| 32 | 정리 | 8분 | **◎ 배운 내용 정리 (6분)**<br>- 모델 카드를 단 도우미를 늘어놓고 갤러리 걷기로 돌아보기<br>- 닮고 싶은 안내 문장이나 개인정보 약속에 별 스티커 붙이기<br>- 한쪽 손이나 한 사람 기준에만 맞춰질 때 생기는 불편을 자료와 이어 쓰기 | ☆ 별 스티커<br>★ 안전 점검 회의 기록지 6(실천 문장·스스로 점검)<br>△ 쓰기를 어려워하는 학생은 구술로 확인하고 지원한 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | - 내가 정한 실천 문장 하나를 소리 내어 말하기<br>**◎ 스스로 점검할 날 정하기 (2분)**<br>- 실천 문장을 확인할 날짜를 각자 자기 달력에 적어 두기<br>- 약속한 날 도우미 학습 데이터를 지우는 차례 확인하기(엔트리 모델·사진, CreateAI 프로젝트) | 사실을 적는다.<br>△ 점검 날짜는 학생이 스스로 정하게 하고 교사가 정해 주지 않는다.<br>△ 학습에 쓴 사진·녹화는 약속한 날에 교사가 확인하며 함께 지운다.<br>△ 모둠 기록이나 별 스티커 수로 개인 성취를 대신 판단하지 않는다. |

| 평가 관점 | 평가 목표 | 수준 | 평가 기준 | 평가 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 인공지능 소양 학습 데이터의 치우침과 사회적 영향의 확인 | 학습 데이터에 빠진 사람과 상황, AI가 생활에 주는 영향을 근거를 들어 찾고, 모델 카드에 한계·개인정보 보호·사용 안내와 점검할 수 있는 실천 문장을 정할 수 있는가? | 매우 잘함 | '바다를 위한 인공지능'에서 짝과 결과가 달라진 까닭을 가르친 사람의 기준과 자료로 설명하고, 치우친 까닭을 자료 구성의 숫자와 왼손 실험 결과를 들어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역 이상을 골라 우리 도우미에 생길 일을 구체적으로 쓰고, 불편을 겪는 사람과 자료 구성을 담은 근거로 판단한다. 모델 카드에 틀리는 경우·쓰면 안 되는 상황·안내·개인정보(동의와 지우는 날)·책임을 쓰고, 안내 하나를 도우미에 넣어 실행으로 보이며, 점검 방법과 날짜가 있는 실천 문장 두 개를 쓴다. | 기록지 분석(왼손 실험 수·빠진 사용자·영향) 산출물(모델 카드) 확인 작품 실행 확인(안내 넣기) 구술 확인 관찰 |
| | | 잘함 | 기준에 따라 결과가 달라짐을 말하고 잘 알아보지 못한 사례를 학습 데이터와 이어 설명한다. 영향 카드에서 두 영역을 골라 한 줄씩 쓰고, 모델 카드에 빠진 사용자와 안내 문장, 개인정보 항목을 쓰며 점검 방법이 있는 실천 문장 두 개를 쓴다. | |
| | | 보통 | 치우친 까닭은 말하나 근거가 한 가지에 머물거나 자료 구성과 이어지지 않는다. 또는 영향을 한 영역만 쓰거나, 모델 카드의 개인정보·책임 칸이 비어 있거나, 실천 문장에 점검 방법이나 점검할 날이 빠져 있다. | |
| | | 노력 요함 | 교사가 사례 지문과 자료 구성표, 영향 카드를 함께 살펴본 뒤에도 잘 알아보지 못한 까닭을 자료와 이어 설명하거나, 빠진 사용자와 영향을 찾아 모델 카드에 쓰는 데 어려움이 있다. | |
| | | 미관찰 | 결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다. | |

# 안전 점검 회의 기록지

6학년 31~32차시

모둠 _____ 이름 _____ 우리 도우미 _____

## 1 내 기준 가르치기 (활동1)

| | |
|---|---|
| 고른 낱말 | _____ 가르친 횟수 _____ 번 |
| 짝과 비교 | 같은 점: _____ 다른 점: _____ |
| 다른 까닭(한 줄) | |

## 2 왼손 실험 (활동2)

같은 방법으로 다섯 번씩 써 보기

| 구분 | 오른손(동작형은 오른손목) | 왼손(동작형은 왼손목) |
|---|---|---|
| 맞게 알아본 수 | /5 | /5 |

자료에 빠진 사람·상황 ① _____ ② _____

## 3 영향 카드 (활동3)

| 고른 영역 | 우리 도우미에 생길 일(한 줄) |
|---|---|
| | |
| | |

## 4 사용자 점검표 (활동4)

| 사용자 카드 | 손·동작 | 쓰는 곳 | 학습 데이터에 있나?(○/×) | 생길 수 있는 불편 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

내 선택: ☐ 그대로 전달 ☐ 고쳐서 전달 ☐ 전달 미루기 근거: _____

생각이 바뀐 까닭(바뀌었다면): _____

## 5 우리 도우미 모델 카드 (활동5) - 앞면

| | |
|---|---|
| 도우미 이름 | |
| 학습한 데이터 | 누가: _____ 어떤 조건으로: _____ 몇 개: _____ |
| 개인정보 | 얼굴·목소리: ☐ 없음 ☐ 있음 동의: ☐ 받음 지우는 날: _____월 _____일 |
| 잘하는 것 | |
| 틀리는 경우 | |
| 쓰면 안 되는 상황 | |
| 안내 문장 ① | |
| 안내 문장 ② | |
| 틀렸을 때 확인·책임 | |
| 도우미에 넣은 안내 | ☐ '알 수 없음'일 때 ? 표시(마이크로비트) / ☐ 시작할 때 쓰는 법 읽어주기 (엔트리) |

## 5 우리 도우미 모델 카드 (활동5) - 뒷면: 실천 약속

| 실천 문장 | 언제 | 무엇을 | 몇 번 | 확인 방법 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |

스스로 점검할 날: _____월 _____일

## 6 스스로 점검

- ☐ 결과가 다른 까닭을 가르친 사람의 기준과 자료로 설명할 수 있다.
- ☐ 학습 데이터에 빠진 사람이나 상황을 두 가지 찾았다.
- ☐ 실천 문장에 확인 방법과 날짜를 넣었다.